My Project

Создано системой Doxygen 1.18.0

Глава 1

Иерархический список классов

1.1 Иерархия классов

Иерархия классов.

Set . . . . . ??
  CantorSet . . . . . ??
  MultiSet . . . . . ??

Глава 2

Алфавитный указатель классов

2.1 Классы

Классы с их кратким описанием.

CantorSet
: Неориентированное канторовское множество . . . . . ??

MultiSet
: Неориентированное мультимножество . . . . . ??

Set
: Базовый класс множества . . . . . ??

Глава 3

Список файлов

3.1 Файлы

Полный список документированных файлов.

Header.h
: Объявления классов Set, CantorSet, MultiSet . . . . . ??

laba_1.h . . . . . ??

Set.cpp
: Реализация методов класса Set . . . . . ??

Глава 4

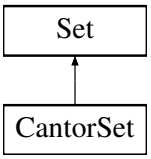
Классы

4.1 Класс CantorSet

Неориентированное канторовское множество.

#include <Header.h>

Граф наследования:CantorSet:



Открытые члены

- CantorSet ()
  Конструктор пустого множества Кантора.
- CantorSet (const std::string &str)
  Конструктор из строки.

Открытые члены унаследованные от Set

- Set ()
  Конструктор пустого множества.
- Set (bool allowDup)
  Конструктор пустого множества с указанием флага.
- Set (const std::string &str, bool allowDup=false)
  Конструктор из строки.
- bool isEmpty () const
  Проверка на пустое множество.
- std::size_t cardinality () const
  Мощность множества.
- void clear ()

Очистить множество.
- virtual void add (const Element &e)

  Добавить элемент.
- virtual void remove (const Element &e)

  Удалить элемент.
- bool contains (const Element &e) const

  Проверка принадлежности элемента.
- bool operator[] (const Element &e) const

  Оператор проверки принадлежности.
- bool operator[] (char c) const

  Оператор проверки принадлежности символа.
- Set operator+ (const Set &other) const

  Объединение двух множеств.
- Set operator* (const Set &other) const

  Пересечение двух множеств.
- Set operator- (const Set &other) const

  Разность двух множеств.
- Set & operator+= (const Set &other)

  Объединение с присваиванием.
- Set & operator*= (const Set &other)

  Пересечение с присваиванием.
- Set & operator-= (const Set &other)

  Разность с присваиванием.
- Set powerSet () const

  Построение булеана.
- std::string toString () const

  Строковое представление множества.
- bool equals (const Set &other) const

  Сравнение множеств на равенство.
- bool operator== (const Set &other) const

  Оператор равенства.
- bool operator!= (const Set &other) const

  Оператор неравенства.
- bool operator< (const Set &other) const

  Сравнение по мощности (меньше).
- bool operator> (const Set &other) const

  Сравнение по мощности (больше).
- bool operator<= (const Set &other) const

  Сравнение по мощности (меньше или равно).
- bool operator>= (const Set &other) const

  Сравнение по мощности (больше или равно).
- bool operator== (char c) const

  Сравнение множества с одиночным символом.
- bool operator!= (char c) const

  Сравнение множества с одиночным символом (неравенство).

Дополнительные унаследованные члены

Защищенные члены унаследованные от Set

- bool sameElement (const Element &a, const Element &b) const

  Сравнение двух элементов.
- void parseFromString (const std::string &str)

  Разбор строки в множество.

Защищенные данные унаследованные от Set

- std::vector< Element > elements

  Хранилище элементов
- bool allowDuplicates

  Флаг: разрешены ли дубликаты

4.1.1 Подробное описание

Неориентированное канторовское множество.

Наследник Set с allowDuplicates = false. Дубликаты не добавляются.

См. также

Set

4.1.2 Конструктор(ы)

4.1.2.1 CantorSet()

CantorSet::CantorSet (
const std::string & str) [inline], [explicit]

Конструктор из строки.

Аргументы

str	Строка вида "{a, b, c}"

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

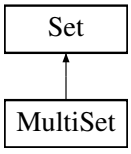
- Header.h

4.2 Класс MultiSet

Неориентированное мультимножество.

#include <Header.h>

Граф наследования:MultiSet:



Открытые члены

- MultiSet ()
  Конструктор пустого мультимножества.
- MultiSet (const std::string &str)
  Конструктор из строки.

Открытые члены унаследованные от Set

- Set ()
  Конструктор пустого множества.
- Set (bool allowDup)
  Конструктор пустого множества с указанием флага.
- Set (const std::string &str, bool allowDup=false)
  Конструктор из строки.
- bool isEmpty () const
  Проверка на пустое множество.
- std::size_t cardinality () const
  Мощность множества.
- void clear ()
  Очистить множество.
- virtual void add (const Element &e)
  Добавить элемент.
- virtual void remove (const Element &e)
  Удалить элемент.
- bool contains (const Element &e) const
  Проверка принадлежности элемента.
- bool operator[] (const Element &e) const
  Оператор проверки принадлежности.
- bool operator[] (char c) const
  Оператор проверки принадлежности символа.
- Set operator+ (const Set &other) const
  Объединение двух множеств.
- Set operator* (const Set &other) const
  Пересечение двух множеств.
- Set operator- (const Set &other) const
  Разность двух множеств.
- Set & operator+= (const Set &other)
  Объединение с присваиванием.
- Set & operator*= (const Set &other)
  Пересечение с присваиванием.
- Set & operator-= (const Set &other)
  Разность с присваиванием.
- Set powerSet () const
  Построение булеана.
- std::string toString () const
  Строковое представление множества.
- bool equals (const Set &other) const
  Сравнение множеств на равенство.
- bool operator== (const Set &other) const

Оператор равенства.

- bool operator!= (const Set &other) const

  Оператор неравенства.
- bool operator< (const Set &other) const

  Сравнение по мощности (меньше).
- bool operator> (const Set &other) const

  Сравнение по мощности (больше).
- bool operator<= (const Set &other) const

  Сравнение по мощности (меньше или равно).
- bool operator>= (const Set &other) const

  Сравнение по мощности (больше или равно).
- bool operator== (char c) const

  Сравнение множества с одиночным символом.
- bool operator!= (char c) const

  Сравнение множества с одиночным символом (неравенство).

Дополнительные унаследованные члены

Защищенные члены унаследованные от Set

- bool sameElement (const Element &a, const Element &b) const

  Сравнение двух элементов.
- void parseFromString (const std::string &str)

  Разбор строки в множество.

Защищенные данные унаследованные от Set

- std::vector< Element > elements

  Хранилище элементов
- bool allowDuplicates

  Флаг: разрешены ли дубликаты

4.2.1 Подробное описание

Неориентированное мультимножество.

Наследник Set с allowDuplicates = true. Дубликаты сохраняются.

См. также

Set

4.2.2 Конструктор(ы)

4.2.2.1 MultiSet()

MultiSet::MultiSet (
const std::string & str) [inline], [explicit]

Конструктор из строки.

Аргументы

str	Строка вида "{a, a, b}"

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

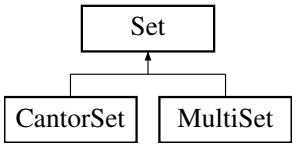
- Header.h

4.3 Класс Set

Базовый класс множества.

#include <Header.h>

Граф наследования:Set:



Открытые члены

- Set ()
  Конструктор пустого множества.
- Set (bool allowDup)
  Конструктор пустого множества с указанием флага.
- Set (const std::string &str, bool allowDup=false)
  Конструктор из строки.
- bool isEmpty () const
  Проверка на пустое множество.
- std::size_t cardinality () const
  Мощность множества.
- void clear ()
  Очистить множество.
- virtual void add (const Element &e)
  Добавить элемент.
- virtual void remove (const Element &e)
  Удалить элемент.

- bool contains (const Element &e) const

  Проверка принадлежности элемента.
- bool operator[] (const Element &e) const

  Оператор проверки принадлежности.
- bool operator[] (char c) const

  Оператор проверки принадлежности символа.
- Set operator+ (const Set &other) const

  Объединение двух множеств.
- Set operator* (const Set &other) const

  Пересечение двух множеств.
- Set operator- (const Set &other) const

  Разность двух множеств.
- Set & operator+= (const Set &other)

  Объединение с присваиванием.
- Set & operator*= (const Set &other)

  Пересечение с присваиванием.
- Set & operator-= (const Set &other)

  Разность с присваиванием.
- Set powerSet () const

  Построение булеана.
- std::string toString () const

  Строковое представление множества.
- bool equals (const Set &other) const

  Сравнение множеств на равенство.
- bool operator== (const Set &other) const

  Оператор равенства.
- bool operator!= (const Set &other) const

  Оператор неравенства.
- bool operator< (const Set &other) const

  Сравнение по мощности (меньше).
- bool operator> (const Set &other) const

  Сравнение по мощности (больше).
- bool operator<= (const Set &other) const

  Сравнение по мощности (меньше или равно).
- bool operator>= (const Set &other) const

  Сравнение по мощности (больше или равно).
- bool operator== (char c) const

  Сравнение множества с одиночным символом.
- bool operator!= (char c) const

  Сравнение множества с одиночным символом (неравенство).

Защищенные члены

- bool sameElement (const Element &a, const Element &b) const

  Сравнение двух элементов.
- void parseFromString (const std::string &str)

  Разбор строки в множество.

Защищенные данные

- std::vector< Element > elements

  Хранилище элементов
- bool allowDuplicates

  Флаг: разрешены ли дубликаты

Друзья

- std::ostream & operator<< (std::ostream &os, const Set &s)

  Оператор вывода в поток.
- std::istream & operator>> (std::istream &is, Set &s)

  Оператор ввода из потока.

4.3.1 Подробное описание

Базовый класс множества.

Хранит элементы в std::vector. Флаг allowDuplicates определяет поведение: false — CantorSet (дубликаты запрещены), true — MultiSet (дубликаты разрешены). Поддерживается произвольная вложенность множеств.

См. также

CantorSet

MultiSet

4.3.2 Конструктор(ы)

4.3.2.1 Set() [1/3]

Set::Set ()

Конструктор пустого множества.

Создаёт множество без дубликатов (CantorSet по умолчанию).

4.3.2.2 Set() [2/3]

Set::Set (
bool allowDup) [explicit]

Конструктор пустого множества с указанием флага.

Аргументы

allowDup	true — мультимножество, false — обычное множество

4.3.2.3 Set() [3/3]

Set::Set (
const std::string & str,
bool allowDup = false) [explicit]

Конструктор из строки.

Аргументы

str	Строка вида "{a, b, {c, d}}"
allowDup	Разрешить дубликаты

Исключения

std::runtime_error	при некорректной строке

4.3.3 Методы

4.3.3.1 add()

void Set::add (
const Element & e) [virtual]

Добавить элемент.

Аргументы

e	Элемент (char или вложенное множество)

Для CantorSet дубликаты игнорируются, для MultiSet — добавляются. Для вложенных множеств создаётся копия.

4.3.3.2 cardinality()

std::size_t Set::cardinality () const

Мощность множества.

Возвращает

Количество элементов

4.3.3.3 clear()

void Set::clear ()

Очистить множество.

Удаляет все элементы.

4.3.3.4 contains()

bool Set::contains (
const Element & e) const

Проверка принадлежности элемента.

Аргументы

e	Элемент

Возвращает

true, если элемент есть в множестве

4.3.3.5 equals()

bool Set::equals (
const Set & other) const

Сравнение множеств на равенство.

Аргументы

other	Второе множество

Возвращает

true, если множества равны

4.3.3.6 isEmpty()

bool Set::isEmpty () const

Проверка на пустое множество.

Возвращает

true, если элементов нет

4.3.3.7 operator"!=() [1/2]

bool Set::operator!= (
char c) const [inline]

Сравнение множества с одиночным символом (неравенство).

Аргументы

c	Символ

Возвращает

true, если множество не состоит из этого символа

4.3.3.8 operator"!=() [2/2]

bool Set::operator!= (
const Set & other) const [inline]

Оператор неравенства.

Аргументы

other	Второе множество

Возвращает

true, если множества не равны

4.3.3.9 operator*()

Set Set::operator* (
const Set & other) const

Пересечение двух множеств.

Аргументы

other	Второе множество

Возвращает

Новое множество — пересечение

См. также

operator*=

4.3.3.10 operator∗=()

Set & Set::operator∗= (
const Set & other)

Пересечение с присваиванием.

Аргументы

other	Второе множество

Возвращает

Ссылка на текущее множество

4.3.3.11 operator+()

Set Set::operator+ (
const Set & other) const

Объединение двух множеств.

Аргументы

other	Второе множество

Возвращает

Новое множество — объединение

См. также

operator+=

4.3.3.12 operator+=()

Set & Set::operator+= (
const Set & other)

Объединение с присваиванием.

Аргументы

other	Второе множество

Возвращает

Ссылка на текущее множество

4.3.3.13 operator-()

Set Set::operator- (
const Set & other) const

Разность двух множеств.

Аргументы

other	Второе множество

Возвращает

Новое множество — разность

См. также

operator-=

4.3.3.14 operator-=()

Set & Set::operator-= (
const Set & other)

Разность с присваиванием.

Аргументы

other	Второе множество

Возвращает

Ссылка на текущее множество

4.3.3.15 operator<()

bool Set::operator< (
const Set & other) const [inline]

Сравнение по мощности (меньше).

Аргументы

other	Второе множество

Возвращает

true, если мощность меньше

4.3.3.16 operator<=()

bool Set::operator<= (
const Set & other) const [inline]

Сравнение по мощности (меньше или равно).

Аргументы

other	Второе множество

Возвращает

true, если мощность меньше или равна

4.3.3.17 operator==() [1/2]

bool Set::operator== (
char c) const [inline]

Сравнение множества с одиночным символом.

Аргументы

c	Символ

Возвращает

true, если множество состоит ровно из этого символа

4.3.3.18 operator==() [2/2]

bool Set::operator== (
const Set & other) const [inline]

Оператор равенства.

Аргументы

other	Второе множество

Возвращает

true, если множества равны

4.3.3.19 operator>()

bool Set::operator> (
const Set & other) const [inline]

Сравнение по мощности (больше).

Аргументы

other	Второе множество

Возвращает

true, если мощность больше

4.3.3.20 operator>=()

bool Set::operator>= (
const Set & other) const [inline]

Сравнение по мощности (больше или равно).

Аргументы

other	Второе множество

Возвращает

true, если мощность больше или равна

4.3.3.21 operator[]() [1/2]

bool Set::operator[] (
char c) const [inline]

Оператор проверки принадлежности символа.

Аргументы

c	Символ

Возвращает

true, если символ принадлежит множеству

4.3.3.22 operator[]() [2/2]

bool Set::operator[] (
const Element & e) const [inline]

Оператор проверки принадлежности.

Аргументы

e	Элемент

Возвращает

true, если элемент принадлежит множеству

4.3.3.23 parseFromString()

void Set::parseFromString (
const std::string & str) [protected]

Разбор строки в множество.

Аргументы

str	Строка вида "{a, b, {c, d}}"

Исключения

std::runtime_error	при некорректной строке

4.3.3.24 powerSet()

Set Set::powerSet () const

Построение булеана.

Возвращает

Множество всех подмножеств

Мощность результата — 2^n, где n — мощность исходного.

4.3.3.25 remove()

void Set::remove (
const Element & e) [virtual]

Удалить элемент.

Аргументы

e	Элемент для удаления

Удаляет все вхождения элемента.

4.3.3.26 sameElement()

bool Set::sameElement (
const Element & a,
const Element & b) const [protected]

Сравнение двух элементов.

Аргументы

a	Первый элемент
b	Второй элемент

Возвращает

true, если элементы эквивалентны

Для char — прямое сравнение. Для вложенных множеств — рекурсивно через equals.

4.3.3.27 toString()

std::string Set::toString () const

Строковое представление множества.

Возвращает

Строка вида "{a, b, {c, d}}"

4.3.4 Друзья класса и относящимся к классу обозначения

4.3.4.1 operator<<

```
std::ostream & operator<< (
                std::ostream & os,
                const Set & s)   [friend]
```

Оператор вывода в поток.

Аргументы

os	Поток вывода
s	Множество

Возвращает

Ссылка на поток

4.3.4.2 operator>>

```
std::istream & operator>> (
                std::istream & is,
                Set & s)   [friend]
```

Оператор ввода из потока.

Аргументы

is	Поток ввода
s	Множество

Возвращает

Ссылка на поток

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- Header.h
- Set.cpp

Глава 5

Файлы

5.1 Файл Header.h

Объявления классов Set, CantorSet, MultiSet.

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <memory>
#include <variant>
#include <algorithm>
#include <sstream>
```

Классы

- class Set
  Базовый класс множества.
- class CantorSet
  Неориентированное канторовское множество.
- class MultiSet
  Неориентированное мультимножество.

Определения типов

- using Element = std::variant<char, std::shared_ptr<Set>>
  Элемент множества.

5.1.1 Подробное описание

Объявления классов Set, CantorSet, MultiSet.

Автор

artsiomdyleuski-sys

Дата

2026

Реализация неориентированного множества с поддержкой вложенности и опциональных дубликатов.

5.1.2 Типы

5.1.2.1 Element

using Element = std::variant<char, std::shared_ptr<Set>>

Элемент множества.

Может быть либо символом (char), либо вложенным множеством (Set). Используется std::variant для типобезопасного хранения.

5.2 Header.h

См. документацию.

```
00001
00009
00010 #pragma once
00011
00012 #include <iostream>
00013 #include <string>
00014 #include <vector>
00015 #include <memory>
00016 #include <variant>
00017 #include <algorithm>
00018 #include <sstream>
00019
00020 class Set;
00021
00027 using Element = std::variant<char, std::shared_ptr<Set»;
00028
00038 class Set {
00039 protected:
00040     std::vector<Element> elements;
00041     bool allowDuplicates;
00042
00043 public:
00048     Set();
00049
00054     explicit Set(bool allowDup);
00055
00062     explicit Set(const std::string& str, bool allowDup = false);
00063
00068     bool isEmpty() const;
00069
00074     std::size_t cardinality() const;
00075
00080     void clear();
00081
00088     virtual void add(const Element& e);
00089
00095     virtual void remove(const Element& e);
00096
00102     bool contains(const Element& e) const;
00103
00109     bool operator[](const Element& e) const { return contains(e); }
00110
00116     bool operator[](char c) const { return contains(Element{ c }); }
00117
00124     Set operator+(const Set& other) const;
00125
00132     Set operator*(const Set& other) const;
00133
00140     Set operator-(const Set& other) const;
00141
00147     Set& operator+=(const Set& other);
00148
00154     Set& operator*=(const Set& other);
00155
00161     Set& operator-=(const Set& other);
00162
00168     Set powerSet() const;
00169
00174     std::string toString() const;
00175
00182     friend std::ostream& operator«(std::ostream& os, const Set& s);
```

```
00183
00190     friend std::istream& operator»(std::istream& is, Set& s);
00191
00197     bool equals(const Set& other) const;
00198
00204     bool operator==(const Set& other) const { return equals(other); }
00205
00211     bool operator!=(const Set& other) const { return !equals(other); }
00212
00218     bool operator<(const Set& other) const { return cardinality() < other.cardinality(); }
00219
00225     bool operator>(const Set& other) const { return cardinality() > other.cardinality(); }
00226
00232     bool operator<=(const Set& other) const { return cardinality() <= other.cardinality(); }
00233
00239     bool operator>=(const Set& other) const { return cardinality() >= other.cardinality(); }
00240
00246     bool operator==(char c) const { return elements.size() == 1 && contains(Element{ c }); }
00247
00253     bool operator!=(char c) const { return !(*this == c); }
00254
00255 protected:
00263     bool sameElement(const Element& a, const Element& b) const;
00264
00270     void parseFromString(const std::string& str);
00271 };
00272
00278 class CantorSet : public Set {
00279 public:
00283     CantorSet() : Set(false) {}
00284
00289     explicit CantorSet(const std::string& str) : Set(str, false) {}
00290 };
00291
00297 class MultiSet : public Set {
00298 public:
00302     MultiSet() : Set(true) {}
00303
00308     explicit MultiSet(const std::string& str) : Set(str, true) {}
00309 };
```

5.3 laba_1.h

```
00001
```

5.4 Файл Set.cpp

Реализация методов класса Set.

```
#include "Header.h"
#include <sstream>
#include <stdexcept>
#include <cctype>
```

Функции

- std::ostream & operator<< (std::ostream &os, const Set &s)
- std::istream & operator>> (std::istream &is, Set &s)

5.4.1 Подробное описание

Реализация методов класса Set.

Автор

artsiomdyleuski-sys

Дата

2026

5.4.2 Функции

5.4.2.1 operator<<()

```
std::ostream & operator<< (
                std::ostream & os,
                const Set & s)
```

Аргументы

os	Поток вывода
s	Множество

Возвращает

Ссылка на поток

5.4.2.2 operator>>()

```
std::istream & operator>> (
                std::istream & is,
                Set & s)
```

Аргументы

is	Поток ввода
s	Множество

Возвращает

Ссылка на поток